Roteiro de Aula — Inteligência Artificial no mercado financeiro

IA generativa, IA regenerativa, modelos preditivos, chatbots e assistentes virtuais

Identificação e escopo

- **Professor:** Gabriel
- **Certificação:** CPA ANBIMA
- **Módulo:** 4. Inovação e desenvolvimento de mercado
- **Item:** 4.6. Inteligência Artificial (IA)
- **Subitens:**
  - 4.6.1. IA Generativa;
  - 4.6.1.1. Conceitos gerais;
  - 4.6.1.2. Aplicabilidade;
  - 4.6.1.3. Modelos preditivos;
  - 4.6.2. IA Regenerativa;
  - 4.6.2.1. Conceitos gerais;
  - 4.6.2.2. Aplicabilidade;
  - 4.6.2.3. Modelos preditivos;
  - 4.6.3. Atendimento e suporte à clientela com IA;
  - 4.6.3.1. Chatbots;
  - 4.6.3.2. Assistentes virtuais.
- **Programa Detalhado:** CPA ANBIMA, versão 1.2, revisado em 04/06/2025, com vigência a partir de 01/01/2026. [1]
- **Duração estimada:** 90 minutos.
- **Formato:** roteiro de aula, teleprompter, lousa/tela, case, questão comentada e revisão de prova.
- **Data de referência das fontes:** 12/09/2026.
- **Delimitação:** o material apresenta fundamentos, aplicações e riscos de IA no atendimento e no mercado financeiro. Não substitui políticas internas, avaliação

jurídica, governança de modelos, regras de proteção de dados, controles de segurança ou processos de suitability.

Nota técnica obrigatória sobre "IA regenerativa"

O Programa Detalhado da CPA inclui expressamente o item **4.6.2. IA Regenerativa**, mas não apresenta, no próprio programa, uma definição técnica detalhada.[1]

Nas fontes oficiais consultadas para esta aula, foi localizada ampla orientação sobre **IA generativa**, governança, riscos, modelos e uso responsável, mas não uma definição normativa brasileira consolidada de **IA regenerativa**.[2][3][4]

Por isso, o material utiliza a seguinte abordagem didática:

> **IA regenerativa é tratada como um conceito emergente de sistemas capazes de adaptar, otimizar ou reparar seu funcionamento com base em feedback e mudanças no ambiente. Não é apresentada como uma categoria regulatória consolidada nem como sinônimo automático de IA generativa.**

Essa interpretação é compatível com o uso técnico emergente do termo em fontes secundárias, que associam regenerative AI a adaptação contínua, autoaperfeiçoamento, otimização e autorreparo.[5]

Regra para a prova: memorize a presença do termo no edital, mas não invente uma definição normativa, um órgão regulador específico ou uma obrigação legal específica que o edital não trouxe.

---

1. Fala de abertura — 5 minutos

Imagine que um cliente envie uma mensagem ao banco às 23h40:

> "Meu cartão foi utilizado em uma compra que eu não reconheço. O que devo fazer?"

O sistema pode responder imediatamente, bloquear temporariamente o cartão, registrar a ocorrência e encaminhar o caso para um funcionário.

Agora imagine uma segunda tarefa. O banco precisa analisar milhões de transações e identificar quais possuem maior probabilidade de fraude.

Essa tarefa não é igual à primeira.

- Na primeira, a tecnologia conversa, interpreta a solicitação e ajuda no atendimento.
- Na segunda, um modelo analisa dados e estima a probabilidade de um evento.

- Em uma terceira situação, o sistema recebe feedback sobre seus erros, ajusta seu funcionamento e melhora o fluxo operacional.

Essas três situações parecem semelhantes porque todas utilizam inteligência artificial. Porém, elas respondem a perguntas diferentes:

Pergunta	Tipo de solução predominante
“O que posso responder ou criar para o cliente?”	IA generativa ou sistema conversacional
“O que provavelmente acontecerá?”	Modelo preditivo
“Como posso adaptar ou otimizar o próprio funcionamento?”	Conceito emergente de IA regenerativa

A ANBIMA destaca que a IA generativa pode automatizar tarefas, aumentar produtividade, apoiar detecção de fraude, gerar relatórios, auxiliar o atendimento e produzir análise preditiva. Ao mesmo tempo, chama atenção para riscos de dados incorretos, vieses, erros de automação, falta de transparência e exposição indevida de dados. 2

A pergunta central da aula é:

> **A IA cria conteúdo, prevê eventos, adapta sistemas ou apenas conversa com o cliente?**

Ao final, o aluno deverá identificar a função da tecnologia, escolher o modelo adequado e reconhecer quando a decisão precisa de supervisão humana.

Frase de fixação

> **Gerativa cria; preditiva estima; regenerativa adapta; chatbot conversa; assistente ajuda a executar.**

Comando de lousa/tela

[ESCREVA]

Plain Text

```
IA no mercado financeiro

Cria?     → generativa
Prevê?    → preditiva
Adapta?   → regenerativa
```

```
Conversa? → chatbot
Ajuda?    → assistente virtual
```

[PARE E PERGUNTE]

Um sistema que prevê a probabilidade de fraude está necessariamente gerando um texto ou uma imagem?

Resposta esperada: não. A previsão de fraude é uma tarefa preditiva. O sistema pode até usar IA generativa para explicar o resultado ao funcionário, mas o cálculo da probabilidade pertence ao modelo preditivo.

---

2. Introdução com metáfora central — 5 minutos

Metáfora: a agência financeira com cinco funcionários digitais

Imagine uma agência financeira com cinco funcionários especializados.

1. **O redator:** cria textos, resumos, explicações e respostas.
2. **O analista de risco:** estima probabilidades e identifica padrões.
3. **O engenheiro de manutenção:** observa falhas, aprende com feedback e ajusta processos.
4. **O atendente do balcão:** responde perguntas padronizadas.
5. **O assistente pessoal:** acompanha a solicitação, consulta sistemas e sugere os próximos passos.

Cada funcionário tem uma função diferente. O fato de todos usarem computadores não transforma suas atribuições em uma única atividade.

Funcionário da metáfora	Conceito técnico	Pergunta respondida
Redator	IA generativa	“Que conteúdo pode ser criado?”
Analista de risco	Modelo preditivo	“Qual evento é mais provável?”
Engenheiro de manutenção	IA regenerativa, no sentido emergente adotado	“Como o sistema pode se adaptar ou se reparar?”

Atendente do balcão	Chatbot	“Como responder à pergunta do cliente?”
Assistente pessoal	Assistente virtual	“Como ajudar o usuário a concluir uma tarefa?”

Correspondência visual

[DESENHE] cinco caixas em sequência:

```
Plain Text

CRIAR → PREVER → ADAPTAR → CONVERSAR → ASSISTIR
```

Frase de impacto

> **O nome da tecnologia não basta. A pergunta do negócio define o modelo adequado.**

Atenção técnica: limite da analogia

A metáfora separa funções. Ela não significa que um produto real terá cinco modelos independentes. Uma solução pode combinar:

- um modelo preditivo para identificar fraude;
- um modelo generativo para redigir a explicação;
- um chatbot para receber a pergunta;
- um assistente para consultar ferramentas;
- mecanismos de feedback para monitorar e melhorar o processo.

Também não se deve concluir que um sistema que combina várias técnicas se torna automaticamente “regenerativo”. A classificação depende do funcionamento real, do ciclo de feedback e do nível de adaptação.

---

3. Explicação dos tópicos

3.1 Inteligência Artificial: visão geral

O que é

Inteligência Artificial é o conjunto de técnicas e sistemas computacionais capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam capacidades associadas à inteligência humana, como reconhecer padrões, interpretar linguagem, classificar informações, gerar conteúdo, fazer previsões e apoiar decisões.

No mercado financeiro, a IA costuma operar sobre grandes volumes de dados e pode apoiar atividades como:

- análise de risco;
- prevenção e detecção de fraude;
- atendimento ao cliente;
- automação de processos;
- análise de documentos;
- geração de relatórios;
- personalização de serviços;
- monitoramento de operações;
- suporte à decisão de investimento;
- controles de conformidade.

Função e objetivo

A IA não possui um objetivo financeiro universal. Seu objetivo é definido pelo sistema, pelos dados, pelos critérios de treinamento e pela finalidade de negócio.

Um modelo pode ser criado para:

- classificar uma transação como potencialmente fraudulenta;
- prever o risco de inadimplência;
- resumir um relatório;
- responder a uma dúvida;
- recomendar uma próxima ação;
- detectar uma anomalia;
- encaminhar uma solicitação para atendimento humano.

Como funciona em linguagem simples

Uma cadeia básica de IA pode ser representada assim:

Plain Text

```
Dados → treinamento → modelo → entrada nova → saída → avaliação humana
```

A saída pode ser:

- uma classe;
- uma probabilidade;
- uma previsão numérica;
- um texto;
- uma imagem;
- uma recomendação;
- uma ação executada por meio de ferramenta.

O que a IA não garante

A utilização de IA não garante:

- ausência de erro;
- ausência de viés;
- explicabilidade completa;
- rentabilidade;
- aprovação de crédito;
- detecção perfeita de fraude;
- atendimento correto em todas as situações;
- conformidade automática com a legislação.

A ANBIMA recomenda governança, transparência, segurança, responsabilização, participação humana e abordagem baseada em riscos durante o ciclo de vida dos sistemas de IA. [3]

Frase de fixação

> **IA é uma ferramenta orientada por finalidade, dados, modelo, controles e supervisão.**

3.2 IA Generativa — conceitos gerais

3.2.1 O que é

IA generativa é a classe de sistemas capaz de gerar novos conteúdos a partir de padrões aprendidos em dados de treinamento e de uma instrução, solicitação ou entrada do usuário.

O conteúdo gerado pode ser:

- texto;
- imagem;
- áudio;
- vídeo;
- código;
- resumo;
- tradução;
- resposta conversacional;
- dado sintético.

O NIST define seu perfil de IA generativa como uma aplicação do AI Risk Management Framework voltada ao desenho, desenvolvimento, uso e avaliação confiável e responsável de sistemas generativos. [4]

A IBM diferencia IA generativa de IA preditiva pelo resultado principal: a generativa cria conteúdo novo; a preditiva estima eventos ou resultados futuros. [6]

3.2.2 Modelo, prompt e inferência

A operação pode ser simplificada em quatro etapas:

1. o modelo é treinado com dados;
2. o usuário fornece um prompt ou entrada;
3. o modelo calcula uma saída estatisticamente provável;
4. o usuário avalia, revisa e utiliza a saída dentro dos controles aplicáveis.

Prompt é a instrução fornecida ao sistema. Um prompt pode pedir uma classificação, um resumo, uma explicação ou uma resposta para um cliente.

Inferência é a fase em que o modelo utiliza os parâmetros aprendidos para produzir uma saída diante de uma nova entrada.

3.2.3 Modelos fundacionais e LLMs

Um **modelo fundacional** é treinado em grandes bases de dados e pode ser adaptado para várias tarefas.

Um **LLM**, ou large language model, é um modelo de linguagem de grande escala especializado em tarefas relacionadas à linguagem. Ele estima sequências prováveis de tokens e pode produzir respostas, resumos, classificações e transformações de texto.

O LLM não "pensa" como uma pessoa no sentido humano. Ele processa entradas e gera saídas com base em padrões estatísticos aprendidos e em instruções fornecidas pelo sistema.

3.2.4 Alucinação

Alucinação é a produção de uma resposta que parece plausível, mas contém informação incorreta, inventada ou não sustentada pelos dados disponíveis.

No mercado financeiro, uma alucinação pode:

- citar uma regra inexistente;
- informar um prazo incorreto;
- inventar uma rentabilidade;
- atribuir características erradas a um produto;
- apresentar uma recomendação sem base suficiente;
- afirmar que uma operação foi realizada quando não foi.

A resposta bem redigida não é necessariamente resposta correta.

3.2.5 RAG e base de conhecimento

RAG, ou retrieval-augmented generation, é uma arquitetura em que o sistema consulta documentos, bases de dados ou uma base de conhecimento antes de gerar a resposta.

O fluxo é:

```
Plain Text
Pergunta → busca em fonte autorizada → contexto recuperado → resposta gerada
```

O RAG pode reduzir respostas desatualizadas ou desconectadas da base institucional, mas não elimina todos os riscos. A fonte pode estar incompleta, o sistema pode recuperar o documento errado ou o modelo pode interpretar o contexto de maneira inadequada.

3.2.6 Aplicabilidade da IA generativa no mercado financeiro

A ANBIMA apresenta aplicações como automação de tarefas, aumento de produtividade, detecção de fraude, análise de sentimento, análise preditiva, relatórios automatizados, auditoria, consultoria automatizada e apoio à gestão de carteiras. 2

Área	Aplicação generativa	Controle necessário
Atendimento	Rascunho de respostas, resumo de conversas e explicação de procedimentos.	Revisão de respostas críticas, identificação do cliente e escalonamento.
Relatórios	Produção de primeira versão de relatórios e atas.	Conferência de números, fontes e informações materiais.
Compliance	Resumo de normas e comparação de documentos.	Validação por área responsável e registro da fonte.
Produtos	Explicação de características, riscos e custos.	Conteúdo aprovado e linguagem não enganosa.
Pesquisa	Resumo de documentos públicos e análise textual.	Verificação de fontes e data de referência.
Desenvolvimento	Sugestão de código e testes.	Revisão de segurança e qualidade.
Back-office	Extração de dados de documentos e geração de instruções.	Reconciliação, trilha de auditoria e aprovação.
Educação financeira	Explicações adaptadas ao nível de conhecimento do cliente.	Clareza, limites e ausência de recomendação indevida.

3.2.7 O que a prova pode confundir

- **IA generativa não é sinônimo de qualquer IA.** Ela se caracteriza pela geração de conteúdo.
- **Gerar uma resposta não significa decidir corretamente.**
- **LLM não é necessariamente modelo preditivo de mercado.** Ele prevê tokens ou sequências de linguagem; isso é diferente de prever preço, inadimplência ou fraude.
- **RAG não garante verdade.** Ele melhora o acesso ao contexto, mas exige fontes e validação.
- **Automação não elimina responsabilidade.** A instituição continua responsável pela governança e pelos controles.

Frase de fixação

> **IA generativa produz conteúdo novo; a qualidade da saída depende do modelo, dos dados, do contexto e da revisão.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.6.1. IA Generativa.
- 4.6.1.1. Conceitos gerais.
- 4.6.1.2. Aplicabilidade.

Fonte e status

A definição técnica foi apoiada em fontes do NIST, IBM e ANBIMA. [2] [4] [6]

- **Status:** tecnologia em uso e em expansão no mercado.
- **Regra:** as orientações da ANBIMA são guias de boas práticas e não substituem a legislação aplicável ou políticas internas.

3.3 IA Generativa — modelos preditivos

3.3.1 A distinção central

A IA generativa e os modelos preditivos podem aparecer na mesma solução, mas possuem objetivos diferentes.

Dimensão	IA generativa	Modelo preditivo
Pergunta	“Que conteúdo pode ser criado?”	“Qual resultado é mais provável?”
Saída	Texto, imagem, áudio, código ou resumo.	Probabilidade, classe, previsão numérica ou pontuação.
Exemplo financeiro	Resumo de uma análise de crédito.	Probabilidade de inadimplência.
Critério de avaliação	Coerência, utilidade, factualidade e segurança.	Acurácia, precisão, recall, calibração e estabilidade.
Risco típico	Alucinação e conteúdo incorreto.	Falso positivo, falso negativo, viés e drift.

3.3.2 Um LLM também faz previsão?

Sim, em sentido técnico, um LLM prevê a próxima unidade provável de linguagem, como um token. Porém, isso não transforma o LLM em um modelo preditivo financeiro.

A expressão **modelo preditivo**, no contexto de negócios, normalmente se refere a um modelo que utiliza dados para estimar uma variável ou evento de interesse, como:

- probabilidade de inadimplência;
- probabilidade de fraude;
- risco de churn;
- demanda por crédito;
- probabilidade de conversão;
- expectativa de sinistro;
- risco de atraso;
- classificação de uma operação.

3.3.3 Como integrar os dois tipos

Uma arquitetura possível é:

```
Plain Text

Modelo preditivo → calcula risco de fraude
        ↓
IA generativa → explica o resultado em linguagem simples
        ↓
Chatbot/assistente → comunica e encaminha a ação
```

Exemplo:

- o modelo preditivo classifica uma transação como risco elevado;
- a IA generativa redige um resumo para o analista;
- o assistente virtual solicita confirmação ao cliente;
- o funcionário decide se o caso será bloqueado ou investigado.

O texto gerado não deve substituir o cálculo do risco. Ele apenas traduz ou organiza o resultado.

3.3.4 Modelos preditivos mais comuns

Classificação

A classificação atribui uma categoria a uma observação.

Exemplos:

- fraude ou não fraude;
- cliente adimplente ou inadimplente;
- transação normal ou suspeita;
- atendimento simples ou complexo.

Regressão

A regressão estima um valor numérico.

Exemplos:

- perda esperada;
- valor de demanda de crédito;
- receita provável;
- tempo estimado para atendimento;
- valor de uma variável financeira.

Séries temporais

Modelos de séries temporais usam a ordem cronológica dos dados para estimar padrões futuros.

Exemplos:

- volume de transações;
- demanda por atendimento;
- fluxo de caixa operacional;
- volatilidade ou indicadores de mercado.

Detecção de anomalias

A detecção de anomalias identifica observações que se afastam do padrão esperado.

Exemplos:

- movimentação incompatível com o histórico;
- acesso em local incomum;
- comportamento de pagamento atípico;
- alteração repentina na utilização de um produto.

3.3.5 Cuidados com modelos preditivos

Um modelo preditivo não deve ser avaliado apenas por sua acurácia média. Também é necessário verificar:

- qualidade e representatividade dos dados;
- estabilidade ao longo do tempo;
- falsos positivos;
- falsos negativos;
- calibração das probabilidades;
- viés contra grupos específicos;
- explicabilidade suficiente para a finalidade;
- possibilidade de revisão humana;
- atualização e monitoramento;
- impacto financeiro e reputacional.

A LGPD assegura ao titular o direito de solicitar revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado que afetem seus interesses, inclusive decisões de perfil de crédito, e prevê informações claras sobre critérios e procedimentos utilizados. 7

3.3.6 O que a prova pode confundir

- Um modelo preditivo não precisa produzir texto.
- Uma saída probabilística não é certeza.
- Um score não é a mesma coisa que uma decisão final.
- A IA generativa pode explicar a previsão, mas não deve inventar o fundamento.
- Mais dados não significam automaticamente melhor modelo.

Frase de fixação

> **Preditivo estima o evento; generativo explica ou cria o conteúdo.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.6.1.3. Modelos preditivos.

Fonte e status

A distinção entre IA generativa e preditiva foi validada na fonte técnica da IBM e contextualizada pela ANBIMA. 2 6

- **Status:** conceito técnico consolidado em aplicações de ciência de dados.
- **Cautela:** exemplos de mercado não constituem garantia de desempenho ou recomendação de uso.

3.4 IA Regenerativa — conceitos gerais

3.4.1 O que é, na abordagem desta aula

Para fins didáticos, **IA regenerativa** é o conceito emergente de sistemas que não apenas geram conteúdo ou fazem previsões, mas que também utilizam observação, feedback e adaptação para melhorar o próprio funcionamento, corrigir falhas ou otimizar processos ao longo do tempo.

A palavra "regenerativa" sugere um ciclo de reconstrução, adaptação ou recuperação.

Plain Text

```
Observar → detectar problema → corrigir/adaptar → testar → aprender com o resul
```

3.4.2 O termo não é sinônimo de generativa

IA generativa	IA regenerativa, como conceito emergente
Cria novo conteúdo.	Adapta, otimiza ou repara o sistema ou processo.
Pode responder a um prompt.	Usa feedback e mudanças no ambiente.
A saída pode ser texto, imagem ou código.	A saída pode ser ajuste de parâmetro, rota, processo ou comportamento.
O modelo costuma ser atualizado por ciclos definidos.	O sistema busca adaptação contínua ou recorrente, conforme a arquitetura.
Foco na produção.	Foco na adaptação e resiliência.

3.4.3 O que não se deve afirmar

Não se deve afirmar que:

- todo sistema que aprende com feedback é automaticamente regenerativo;
- todo agente autônomo possui autorreparo;

- o sistema aprende continuamente sem governança;
- a IA pode alterar seus próprios controles sem autorização;
- a adaptação elimina a necessidade de supervisão humana;
- o termo possui a mesma padronização de “IA generativa”.

Um sistema pode possuir memória, registrar feedback ou passar por novo treinamento sem ser capaz de reparar o próprio funcionamento.

3.4.4 Componentes possíveis

Uma arquitetura adaptativa pode combinar:

- aprendizado por reforço;
- aprendizagem online;
- algoritmos evolutivos;
- detecção de anomalias;
- monitoramento de desempenho;
- mecanismos de fallback;
- reconfiguração controlada;
- testes automatizados;
- feedback humano;
- retreinamento periódico;
- limites de risco;
- aprovação para mudanças materiais.

3.4.5 Aprendizagem contínua não é ausência de governança

Um modelo pode ser atualizado continuamente, mas isso aumenta a necessidade de controles.

A instituição deve saber:

- quais dados alimentaram a atualização;
- quem autorizou a mudança;
- qual versão está em produção;
- quais métricas foram alteradas;
- quais limites não podem ser ultrapassados;

- como reverter a versão;
- como investigar um erro;
- como preservar a trilha de auditoria.

A ANBIMA recomenda governança ao longo de todo o ciclo de vida dos sistemas de IA, incluindo definição de papéis, responsabilidades, transparência, segurança, conformidade, avaliação de riscos e participação humana. [3]

3.4.6 Exemplo didático

Um sistema de atendimento apresenta aumento de erros em solicitações de portabilidade.

Uma solução adaptativa pode:

1. detectar o aumento do erro;
2. identificar que um formulário foi alterado;
3. ajustar o fluxo de interpretação;
4. testar a nova configuração em ambiente controlado;
5. monitorar o resultado;
6. encaminhar o caso para aprovação humana quando o impacto for material.

A parte “regenerativa” está no ciclo de detecção, adaptação e recuperação. A resposta textual ao cliente pode ser gerada por IA generativa, mas isso é outra função.

3.4.7 O que a prova pode confundir

- “Regenerativa” não deve ser automaticamente tratada como “generativa”.
- Adaptação não significa autonomia irrestrita.
- Feedback não significa retreinamento instantâneo.
- Memória de conversa não significa mudança dos parâmetros do modelo.
- Autorremediação técnica não elimina a responsabilidade da instituição.
- O edital menciona o tema, mas não fornece uma taxonomia regulatória detalhada.

Frase de fixação

> **Regenerativa não é a IA que apenas cria; é o ciclo que observa, adapta e melhora sob controle.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.6.2. IA Regenerativa.

- 4.6.2.1. Conceitos gerais.

Fonte e status

- **Fonte primária do escopo:** Programa Detalhado CPA. [1]
- **Fonte de governança:** Guia da ANBIMA e NIST. [3] [4]
- **Fonte secundária de definição emergente:** TechTarget. [5]
- **Status do termo:** conceito emergente e não confirmado como categoria normativa consolidada nas fontes oficiais consultadas.

3.5 IA Regenerativa — aplicabilidade

3.5.1 Aplicações possíveis no mercado financeiro

O uso de IA regenerativa, na interpretação emergente adotada nesta aula, estaria associado a sistemas que precisam lidar com mudanças, falhas e ambientes dinâmicos.

Aplicação	Ciclo adaptativo	Limite necessário
Fraude	Detectar novo padrão, atualizar alerta e monitorar falso positivo.	Mudanças não podem bloquear clientes indiscriminadamente.
Cibersegurança	Identificar comportamento anômalo, conter ameaça e ajustar controles.	Ações críticas precisam de autorização e plano de reversão.
Atendimento	Detectar perguntas não resolvidas, atualizar base e melhorar roteamento.	Respostas críticas devem ser escaladas para humanos.
Crédito	Monitorar deterioração da performance e reavaliar modelo.	Critérios devem ser documentados e não discriminatórios.
Operações	Detectar falha, acionar contingência e reorganizar a fila.	Preservar continuidade, integridade e rastreabilidade.
Compliance	Identificar novas tipologias de risco e atualizar regras de monitoramento.	Mudança de regra precisa ser validada pela área competente.
Carteiras	Simular cenários e ajustar parâmetros dentro de limites.	Não confundir adaptação com autorização para operar sem

		supervisão.
Continuidade	Reconfigurar rotas após indisponibilidade de serviço.	Testar segurança e manter controles de acesso.

3.5.2 Exemplo de ciclo operacional

Plain Text

```
1. Monitorar o ambiente
2. Detectar desvio ou falha
3. Estimar impacto
4. Propor ajuste
5. Testar o ajuste
6. Aprovar ou rejeitar
7. Implantar de forma controlada
8. Medir o resultado
9. Reverter se necessário
```

Esse fluxo diferencia uma adaptação governada de uma alteração automática e invisível.

3.5.3 IA regenerativa e resiliência operacional

Resiliência é a capacidade de continuar funcionando, absorver perturbações e recuperar-se de falhas.

Sistemas adaptativos podem apoiar a resiliência por meio de:

- redundância de serviços;
- rotas alternativas;
- detecção rápida de indisponibilidade;
- priorização de atendimentos;
- contenção de incidentes;
- recuperação de configurações;
- monitoramento de degradação.

A resiliência não significa que o sistema nunca falhará. Significa que a organização possui capacidade de detectar, responder, recuperar e aprender com a falha.

3.5.4 IA regenerativa e sustentabilidade

A palavra “regenerativa” pode ser usada em discussões de sustentabilidade, mas isso não significa que toda IA regenerativa seja automaticamente sustentável.

Um sistema pode otimizar o uso de recursos ou reduzir desperdícios, mas também pode consumir grande quantidade de energia e infraestrutura computacional.

A análise precisa separar:

- **objetivo tecnológico:** adaptar, otimizar ou reparar;
- **impacto ambiental:** consumo de energia, hardware e dados;
- **objetivo de negócio:** reduzir custos, melhorar serviço ou reduzir risco.

3.5.5 Riscos específicos

Drift de dados

O comportamento dos dados muda em relação ao período de treinamento.

Exemplo: o padrão de fraude de dezembro não é igual ao padrão de fraude de março.

Drift de conceito

A relação entre as variáveis e o evento de interesse muda.

Exemplo: uma característica que antes indicava fraude deixa de ter o mesmo significado após uma mudança no comportamento dos fraudadores.

Feedback defeituoso

O sistema aprende com informações incompletas, enviesadas ou incorretas.

Loop de automação

O sistema toma uma ação, observa a própria ação como dado e reforça um comportamento inadequado.

Mudança não autorizada

O sistema adapta parâmetros sem validação, trilha de auditoria ou possibilidade de reversão.

Instabilidade

O modelo melhora uma métrica e piora outra, como reduzir fraude aparente ao custo de bloquear clientes legítimos.

Frase de fixação

> **Aplicação regenerativa exige ciclo de feedback, limites, testes, monitoramento e reversibilidade.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.6.2.2. Aplicabilidade.

Fonte e status

A aplicabilidade é uma síntese didática baseada no conceito emergente e em práticas de governança e risco da ANBIMA e do NIST. [3] [4] [5]

- **Status:** aplicações potenciais e práticas de engenharia; não representam autorização regulatória automática.

3.6 IA Regenerativa — modelos preditivos

3.6.1 A função do modelo preditivo no ciclo regenerativo

O modelo preditivo pode funcionar como um sensor dentro de um sistema adaptativo.

Ele pode estimar:

- probabilidade de falha;
- probabilidade de fraude;
- risco de degradação;
- chance de abandono do cliente;
- aumento de demanda;
- necessidade de capacidade computacional;
- risco de descumprimento de prazo;
- desvio em relação ao comportamento normal.

O modelo preditivo não é, sozinho, a parte regenerativa. Ele fornece informação para o ciclo de decisão e adaptação.

Plain Text

```
Modelo preditivo
        ↓
estimativa de risco ou falha
```

```
        ↓
regra de decisão
        ↓
adaptação controlada
        ↓
novo monitoramento
```

3.6.2 Modelo preditivo como sensor

Etapa	Pergunta	Exemplo
Observar	O que está acontecendo?	A taxa de erro do chatbot aumentou?
Prever	O que provavelmente acontecerá?	A fila de atendimento ficará congestionada?
Decidir	Qual resposta é permitida?	Redirecionar para outro canal.
Adaptar	O que deve mudar?	Ajustar roteamento ou capacidade.
Validar	A mudança funcionou?	Comparar erro antes e depois.

3.6.3 Arquitetura segura

Uma arquitetura mínima deveria conter:

1. **modelo preditivo:** estima o risco;
2. **limite:** define quando a ação é permitida;
3. **política:** determina a resposta possível;
4. **aprovação:** exige humano em situações críticas;
5. **registro:** documenta entrada, saída e decisão;
6. **monitoramento:** acompanha desempenho e impactos;
7. **rollback:** permite retornar à versão anterior.

3.6.4 Exemplo no atendimento

Um modelo preditivo estima que determinada conversa possui alta probabilidade de envolver reclamação regulatória.

O sistema pode:

- classificar o caso como prioritário;
- evitar uma resposta automática mais arriscada;
- encaminhar o cliente para atendimento humano;
- registrar a origem do alerta;
- medir se o encaminhamento reduziu o erro.

O modelo não deve decidir sozinho que o cliente está errado. Ele deve apoiar o processo dentro dos limites definidos.

3.6.5 O que a prova pode confundir

- Um modelo preditivo é componente possível de um sistema regenerativo, não sinônimo dele.
- Prever falha não significa reparar automaticamente a falha.
- Aprender com feedback não significa ignorar governança.
- Um sistema adaptativo não pode alterar qualquer regra de risco sem controle.
- Uma previsão pode estar errada e precisa ser monitorada.

Frase de fixação

> **No sistema regenerativo, o modelo preditivo percebe o risco; o ciclo controlado decide como adaptar.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.6.2.3. Modelos preditivos.

Fonte e status

A estrutura é uma aplicação didática de modelos preditivos e governança de IA, com apoio da distinção técnica entre modelos generativos e preditivos e das boas práticas da ANBIMA. 3 6

- **Status:** conceito técnico aplicado; não constitui definição normativa de IA regenerativa.

3.7 Atendimento e suporte à clientela com IA

3.7.1 Objetivo

O atendimento com IA busca aumentar disponibilidade, velocidade, consistência e capacidade de personalização do suporte.

A tecnologia pode ajudar a:

- responder perguntas frequentes;
- localizar informações;
- orientar o cliente em etapas de serviço;
- resumir o histórico de atendimento;
- classificar a demanda;
- encaminhar o caso;
- apoiar o funcionário humano;
- acompanhar o cumprimento de prazos;
- gerar registros e relatórios.

3.7.2 Princípio central

> **A IA pode ampliar o atendimento; ela não elimina a necessidade de responsabilidade, segurança e escalonamento humano.**

A ANBIMA destaca a necessidade de participação humana, transparência, explicabilidade, robustez, segurança e responsabilidade no uso de IA por organizações do mercado financeiro.[3]

3.7.3 Jornada de atendimento com IA

Plain Text

```
Cliente pergunta
      ↓
Sistema identifica intenção
      ↓
Consulta base autorizada
      ↓
Gera ou seleciona resposta
      ↓
Verifica risco e necessidade de autenticação
      ↓
Responde ou encaminha
      ↓
Registra o atendimento
```

```
        ↓
Monitora qualidade e incidentes
```

3.7.4 Níveis de complexidade

Nível	Tipo de atendimento	Exemplo
1	Informação pública	Horário de atendimento e canais oficiais.
2	Informação de produto	Características, custos, riscos e documentos aprovados.
3	Consulta autenticada	Situação de solicitação ou saldo, conforme controles.
4	Movimentação	Alteração, resgate, contratação ou ordem.
5	Reclamação ou decisão sensível	Fraude, crédito, contestação, suitability ou denúncia.

Quanto maior o impacto financeiro, patrimonial, jurídico ou reputacional, maior deve ser a exigência de autenticação, registro, supervisão e possibilidade de atendimento humano.

3.7.5 Riscos no atendimento

- respostas inventadas;
- interpretação errada da intenção;
- vazamento de dados;
- autenticação insuficiente;
- exposição de informações a terceiros;
- discriminação no direcionamento;
- bloqueios incorretos;
- recomendações inadequadas;
- falsa impressão de que o atendimento é humano;
- dificuldade de acesso a uma pessoa;
- perda de contexto;
- ausência de trilha de auditoria;

- automação de reclamações sem tratamento adequado.

3.7.6 Controles mínimos

- identificar quando o usuário está interagindo com IA, quando essa informação for relevante;
- limitar a IA às fontes autorizadas;
- proteger dados pessoais e credenciais;
- exigir autenticação adequada para informações privadas;
- evitar que o chatbot peça senha completa ou código de autenticação em canal inadequado;
- registrar a conversa e as ações realizadas;
- permitir escalonamento para atendente humano;
- revisar respostas de alto impacto;
- monitorar taxa de erro e reclamações;
- testar cenários adversariais;
- manter plano de indisponibilidade;
- controlar fornecedores terceirizados;
- documentar responsabilidades.

A LGPD exige princípios como finalidade, adequação, necessidade, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. [7]

Frase de fixação

> **Atendimento com IA precisa ser útil para o cliente e controlável pela instituição.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.6.3. Atendimento e suporte à clientela com IA.

Fonte e status

A estrutura de atendimento e os controles foram organizados com base no Guia da ANBIMA, no NIST, na LGPD e nas fontes técnicas de assistentes e chatbots. [3] [4] [7] [8]

3.8 Chatbots

3.8.1 O que é

Chatbot é um sistema de conversação que interage com o usuário por texto ou voz e fornece respostas, orientações ou encaminhamentos.

Um chatbot pode ser:

- baseado em regras;
- baseado em recuperação de respostas;
- baseado em modelos de linguagem;
- híbrido, combinando regras, busca, modelos preditivos e IA generativa.

3.8.2 Chatbot baseado em regras

O sistema segue fluxos previamente definidos.

Plain Text

```
Usuário escolhe 1 → saldo
Usuário escolhe 2 → cartão
Usuário escolhe 3 → atendimento humano
```

Vantagens:

- previsibilidade;
- facilidade de auditoria;
- controle do conteúdo;
- menor risco de geração livre.

Limitações:

- baixa flexibilidade;
- dificuldade com linguagem espontânea;
- necessidade de manutenção de muitos fluxos;
- incapacidade de lidar bem com solicitações fora do roteiro.

3.8.3 Chatbot com IA generativa

O sistema interpreta linguagem natural e gera respostas mais flexíveis.

Vantagens:

- compreensão de perguntas variadas;

- respostas mais naturais;
- capacidade de resumir;
- personalização de linguagem;
- suporte a múltiplos canais.

Riscos:

- alucinação;
- resposta fora da política institucional;
- vazamento de dados;
- instrução maliciosa do usuário;
- alteração indevida do sentido da pergunta;
- excesso de confiança na resposta.

3.8.4 Chatbot no mercado financeiro

Aplicações possíveis:

- dúvidas sobre produtos;
- consulta a canais oficiais;
- segunda via de documentos;
- acompanhamento de solicitação;
- bloqueio inicial por suspeita de fraude;
- abertura de chamado;
- educação financeira;
- triagem de demanda;
- encaminhamento para especialista.

3.8.5 O que o chatbot não deve fazer sem controles adequados

- divulgar dados de outro cliente;
- solicitar credenciais completas em mensagem comum;
- criar promessa de rentabilidade;
- recomendar produto sem avaliar adequação;
- confirmar uma operação não realizada;
- alterar dados sensíveis sem autenticação;

- negar reclamação apenas porque o sistema classificou o cliente como de baixo valor;
- impedir o acesso ao atendimento humano em situação sensível.

3.8.6 Chatbot ≠ assistente virtual

O chatbot é principalmente uma interface conversacional. O assistente virtual é uma aplicação mais ampla que pode conversar, consultar informações, sugerir ações, organizar tarefas e interagir com ferramentas.

Um assistente virtual pode conter um chatbot. Porém, nem todo chatbot possui as capacidades de um assistente virtual.

Frase de fixação

> **Chatbot é a porta de conversa; a capacidade de agir depende das ferramentas, permissões e controles conectados a ele.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.6.3.1. Chatbots.

Fonte e status

A definição e as aplicações de chatbots foram alinhadas às descrições técnicas de IA generativa, atendimento e assistentes virtuais. 6 8

- **Status:** tecnologia consolidada e amplamente utilizada em atendimento.

3.9 Assistentes virtuais

3.9.1 O que é

Assistente virtual é uma aplicação de IA que entende instruções em linguagem natural e ajuda o usuário a obter informações, tomar próximos passos ou executar tarefas dentro de capacidades e permissões definidas.

Um assistente pode:

- responder;
- resumir;
- recomendar uma próxima etapa;
- preencher campos;
- consultar uma base;

- abrir um chamado;
- acompanhar uma solicitação;
- encaminhar o cliente;
- usar APIs ou ferramentas autorizadas.

A IBM diferencia assistentes de agentes de IA: assistentes são normalmente reativos e dependem da orientação do usuário; agentes tendem a planejar e executar ações com maior autonomia.[8]

3.9.2 Componentes

Um assistente virtual pode reunir:

- interface conversacional;
- modelo de linguagem;
- memória de contexto;
- base de conhecimento;
- mecanismo de busca;
- APIs;
- autenticação;
- regras de negócio;
- motor de workflow;
- registro de auditoria;
- mecanismo de escalonamento.

3.9.3 Exemplo de jornada

O cliente diz:

> “Quero saber por que meu pedido de portabilidade ainda não foi concluído.”

O assistente pode:

1. identificar a intenção;
2. autenticar o cliente;
3. consultar o status do protocolo;
4. verificar se existe pendência documental;
5. explicar a pendência em linguagem simples;

6. oferecer o canal correto para envio;
7. registrar a interação;
8. encaminhar ao humano se houver contestação ou exceção.

3.9.4 Assistente virtual e suporte a investimentos

O assistente pode ajudar a:

- explicar conceitos de renda fixa e fundos;
- resumir documentos;
- organizar informações fornecidas pelo cliente;
- apresentar diferenças entre produtos;
- recordar que custos, riscos e liquidez precisam ser avaliados;
- encaminhar para profissional habilitado quando a demanda ultrapassar informação primária.

A existência de um assistente não autoriza automaticamente recomendação ou execução de investimento. O sistema deve respeitar o processo da instituição, os perfis de cliente, os controles de suitability, as regras de publicidade e as responsabilidades profissionais aplicáveis.

3.9.5 Assistente virtual e autonomia

Capacidade de chamar uma ferramenta não significa autonomia ilimitada.

É necessário distinguir:

Situação	Característica
Resposta	Sistema informa ou explica.
Sugestão	Sistema propõe uma ação para o usuário ou funcionário avaliar.
Ação assistida	Sistema executa após confirmação e controles.
Ação autônoma	Sistema executa conforme política e permissões sem nova confirmação.

Quanto maior o impacto da ação, maior a necessidade de confirmação, autenticação, limites, registro e supervisão.

3.9.6 Assistente virtual ≠ agente autônomo

Um **assistente virtual** geralmente aguarda a solicitação do usuário, sugere ações e opera em tarefas definidas.

Um **agente de IA** pode receber um objetivo, dividir a tarefa em etapas, escolher ferramentas e executar ações com maior autonomia.

Essa distinção não é um subitem autônomo do edital, mas ajuda a evitar a seguinte confusão:

> **Um assistente pode usar ferramentas sem possuir autorização para decidir e executar tudo sozinho.**

3.9.7 Controles de um assistente financeiro

- limite de escopo;
- autenticação do cliente;
- segregação entre informação e movimentação;
- aprovação para ações de alto impacto;
- validação de dados antes da execução;
- confirmação clara do cliente;
- bloqueio de instruções ambíguas;
- registro de comandos e respostas;
- proteção contra prompt injection;
- monitoramento de alucinações;
- atendimento humano;
- contingência;
- avaliação de fornecedores;
- testes periódicos.

A ANBIMA destaca que, ao adquirir sistemas de IA de terceiros, a organização deve avaliar o fornecedor, os termos contratuais, privacidade, proteção de dados, segurança e responsabilidades entre as partes.[3] Em 2026, a ANBIMA também divulgou o Gaig, guia para avaliação do risco de fornecedores de IA generativa, com etapas de risco inerente, avaliação do terceiro, risco residual e requisitos de governança e transparência.[9]

Frase de fixação

> **Assistente virtual entende, orienta e pode usar ferramentas; a instituição define os limites da ação.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.6.3.2. Assistentes virtuais.

Fonte e status

A diferenciação entre assistentes e agentes, suas limitações e os controles foi apoiada pela IBM, pela ANBIMA e pela LGPD. [3] [7] [8] [9]

- **Status:** tecnologia aplicada em atendimento, operações e suporte.
- **Cautela:** maior autonomia aumenta a necessidade de governança, não reduz.

---

4. Por que isso cai na prova? — 10 minutos

Explicação estratégica

O tema tende a ser cobrado por diferenciações. A banca pode apresentar uma situação prática e pedir que o aluno identifique a tecnologia predominante.

A pergunta decisiva é:

> **Qual é a saída principal do sistema?**

- Se a saída principal é conteúdo novo, pense em **IA generativa**.
- Se a saída principal é probabilidade ou estimativa, pense em **modelo preditivo**.
- Se a função principal é adaptação, otimização ou autorreparo baseado em feedback, pense no conceito de **IA regenerativa**, com a ressalva de que o termo é emergente.
- Se a solução responde em conversa, pense em **chatbot**.
- Se a solução ajuda a concluir tarefas e pode consultar ferramentas, pense em **assistente virtual**.

Pontos de atenção

1. **IA generativa cria conteúdo.**
2. **Modelo preditivo estima eventos, classes ou valores.**

3. **IA regenerativa, na interpretação adotada, adapta ou otimiza o sistema com feedback.**
4. **Chatbot conversa.**
5. **Assistente virtual conversa, orienta e pode executar tarefas autorizadas.**
6. **Uma solução pode combinar as cinco funções.**
7. **Combinação de tecnologias não elimina a necessidade de classificar a função predominante.**
8. **A IA generativa pode produzir alucinações.**
9. **Modelos preditivos podem sofrer viés, drift, falso positivo e falso negativo.**
10. **Sistemas adaptativos precisam de limites, monitoramento, versão e reversibilidade.**
11. **Atendimento automático não elimina o acesso a suporte humano em situações críticas.**
12. **A instituição continua responsável por governança, segurança, proteção de dados e qualidade.**

Comparações críticas

A	B	Diferença decisiva
IA generativa	Modelo preditivo	Cria conteúdo; estima eventos ou resultados.
IA generativa	IA regenerativa	Gera conteúdo; adapta ou otimiza o sistema com feedback.
IA preditiva	IA regenerativa	Produz estimativa; integra um ciclo de adaptação e controle.
Chatbot	Assistente virtual	Conversa e responde; ajuda a obter informação ou concluir tarefas.
Assistente virtual	Agente autônomo	Aguarda orientação e opera com limites; pode planejar e agir com maior autonomia.
Memória de conversa	Aprendizagem contínua	Retém contexto; altera ou adapta o sistema com base em feedback e governança.

RAG	Treinamento do modelo	Recupera contexto de fontes; altera parâmetros ou processo de treinamento.
Probabilidade	Certeza	Estimativa; não garantia.
Automação	Responsabilidade	Execução tecnológica; obrigação de governança permanece.

Palavras-chave

- “**criar texto, imagem, áudio ou código**” : IA generativa.
- “**probabilidade, risco, previsão, score ou classificação**” : modelo preditivo.
- “**feedback, adaptação, autorreparo, otimização contínua**” : IA regenerativa, no sentido emergente adotado.
- “**pergunta frequente, menu, resposta automática**” : chatbot.
- “**consultar sistemas, organizar tarefa, sugerir próximo passo**” : assistente virtual.
- “**alucinação**” : resposta plausível, mas incorreta ou inventada.
- “**drift**” : mudança no comportamento dos dados ou na relação entre variáveis e resultado.
- “**supervisão humana**” : mecanismo de controle e escalonamento, não mero enfeite.
- “**revisão de decisão automatizada**” : atenção à LGPD e aos direitos do titular.
- “**fornecedor de IA**” : due diligence, contrato, segurança, privacidade e risco residual.

Pegadinhas

1. “**Toda IA é generativa.**”
   - Correção: IA é um campo amplo. Generativa é uma classe voltada à criação de conteúdo.
2. “**Todo modelo que usa previsão é um modelo preditivo financeiro.**”
   - Correção: um LLM prevê tokens de linguagem; isso não equivale a prever inadimplência, fraude ou preço.
3. “**IA regenerativa é apenas outro nome para IA generativa.**”
   - Correção: o edital usa os dois termos separadamente. Nesta aula, regenerativa é tratada como conceito emergente de adaptação, otimização e autorreparo, sem

definição normativa consolidada.

4. **“Se o sistema aprende com feedback, pode alterar qualquer regra sozinho.”**
   - Correção: adaptação deve ocorrer dentro de limites, testes, governança, registro e possibilidade de reversão.
5. **“Chatbot e assistente virtual são exatamente a mesma coisa.”**
   - Correção: chatbot é principalmente uma interface conversacional; assistente pode integrar contexto, ferramentas e tarefas.
6. **“A presença de IA generativa garante resposta correta.”**
   - Correção: a tecnologia pode alucinar e precisa de validação.
7. **“A resposta do chatbot substitui o processo de atendimento.”**
   - Correção: clientes com questões sensíveis precisam de escalonamento, autenticação, registro e atendimento humano quando necessário.
8. **“RAG elimina o risco de erro.”**
   - Correção: RAG melhora o contexto, mas depende da qualidade da fonte, da recuperação e da interpretação.
9. **“Modelo preditivo decide sozinho.”**
   - Correção: o modelo produz estimativa; a decisão é definida por regras, políticas e responsabilidades.
10. **“Automação transfere a responsabilidade para o fornecedor.”**
    - Correção: a instituição precisa avaliar fornecedor, contrato, segurança, dados, governança e risco residual.
11. **“Memória é o mesmo que treinamento contínuo.”**
    - Correção: memória pode apenas preservar contexto ou preferências; treinamento ou adaptação do modelo é outra operação.
12. **“Um assistente pode movimentar a carteira apenas porque o cliente pediu em linguagem natural.”**
    - Correção: pedidos com impacto financeiro exigem autenticação, confirmação, regras, permissões e controles da instituição.

Comando de lousa/tela

[ESCREVA]

```
Plain Text
```

```
SAÍDA PRINCIPAL

Conteúdo novo  → generativa
Probabilidade  → preditiva
Adaptação      → regenerativa*
Conversa       → chatbot
Tarefa         → assistente

*conceito emergente conforme o edital
```

[CIRCULE] as palavras `conteúdo` , `probabilidade` , `adaptação` , `conversa` e `tarefa` .

[FIXE]

> **A prova apresenta a situação; você identifica a função principal.**

---

5. Case / Storytelling — 12 minutos

Situação: Banco Horizonte Digital

O Banco Horizonte Digital quer modernizar o atendimento, reduzir fraudes e melhorar o acompanhamento de reclamações.

O projeto possui cinco componentes:

1. um chatbot no aplicativo;
2. um assistente virtual para atendentes;
3. um modelo preditivo de fraude;
4. uma solução generativa para elaborar respostas e resumos;
5. um ciclo adaptativo de monitoramento e melhoria dos fluxos.

Parte 1 — Chatbot

A cliente Marina pergunta:

> “Como faço para contestar uma compra que não reconheço?”

O chatbot identifica a intenção, apresenta o procedimento de contestação e informa os canais oficiais.

Análise

- A função principal é conversacional.
- O sistema atua como chatbot.
- Como o caso envolve fraude, o fluxo deve exigir autenticação adequada e oferecer encaminhamento.
- A resposta precisa utilizar informação institucional validada.
- O chatbot não deve pedir senha completa ou código de autenticação de forma insegura.

Parte 2 — Modelo preditivo

O banco analisa milhões de transações. O modelo classifica determinadas operações com alta probabilidade de fraude.

Análise

- A função principal é estimar a probabilidade de um evento.
- Trata-se de modelo preditivo.
- O resultado pode gerar alerta, bloqueio temporário ou encaminhamento, conforme a política.
- O modelo pode apresentar falso positivo e falso negativo.
- O banco deve monitorar viés, estabilidade e impacto sobre clientes legítimos.

Parte 3 — IA generativa

O analista recebe o alerta e pede ao sistema:

> "Resuma os dados da transação, explique por que o alerta foi gerado e prepare uma mensagem clara para a cliente."

Análise

- A IA generativa pode produzir o resumo e o rascunho da mensagem.
- O modelo não deve inventar dados que não estejam na base.
- O analista deve verificar o conteúdo antes de enviá-lo.
- A explicação deve diferenciar fatos disponíveis de inferências.
- A resposta não deve afirmar que a fraude foi comprovada se existe apenas uma suspeita.

Parte 4 — Assistente virtual

O funcionário pergunta:

> “Consulte o protocolo da Marina, verifique se há documentos pendentes e sugira o próximo passo.”

O assistente consulta os sistemas autorizados e apresenta a situação.

Análise

- O assistente entende a solicitação, consulta ferramentas e organiza o próximo passo.
- Ele é mais amplo que um chatbot de perguntas frequentes.
- A consulta exige controle de acesso.
- A sugestão não é necessariamente uma decisão final.
- O funcionário deve confirmar a informação e seguir a política institucional.

Parte 5 — Ciclo adaptativo

Após dois meses, o banco identifica aumento de erros quando clientes utilizam gírias ou descrevem a compra de forma incompleta.

O sistema de monitoramento detecta a degradação. A equipe:

1. coleta exemplos autorizados e anonimizados;
2. identifica a causa provável;
3. ajusta a intenção e as perguntas de esclarecimento;
4. testa a melhoria em ambiente controlado;
5. compara erros antes e depois;
6. aprova a mudança;
7. implanta de forma gradual;
8. acompanha os resultados;
9. mantém uma versão anterior para reversão.

Análise

Esse ciclo representa a aplicação didática do conceito emergente de IA regenerativa. O elemento central não é a criação de uma mensagem. É a capacidade de detectar degradação e melhorar o processo com feedback sob governança.

Conceitos aplicados

Elemento do case	Conceito	Função
App que responde à Marina	Chatbot	Conversar e orientar.
Classificação de alta probabilidade de fraude	Modelo preditivo	Estimar risco.
Resumo e rascunho de mensagem	IA generativa	Criar conteúdo.
Consulta a protocolo e sistemas	Assistente virtual	Ajudar a executar tarefa autorizada.
Detecção e correção de degradação	IA regenerativa, no sentido emergente	Adaptar e otimizar o processo.
Funcionário que verifica o envio	Supervisão humana	Validar saída e responsabilidade.
Registro de dados, versões e decisões	Governança	Permitir auditoria e reversão.

Síntese técnica

O Banco Horizonte não tem “uma IA”. Ele possui uma arquitetura com funções diferentes:

Plain Text

```
Cliente
  ↓
Chatbot
  ↓
Assistente / sistemas
  ↓
Modelo preditivo
  ↓
IA generativa para explicação
  ↓
Humano responsável
  ↓
Monitoramento e adaptação controlada
```

A tecnologia adequada é definida pela tarefa. A governança deve acompanhar todas as

etapas.

[PARE E PERGUNTE]

O fato de a IA generativa preparar uma mensagem para Marina significa que ela comprovou a fraude?

Resposta: não. A IA generativa produziu conteúdo a partir dos dados disponíveis. A classificação de risco veio do modelo preditivo e a confirmação da fraude depende do procedimento institucional e da análise do caso.

---

6. Questão final comentada

Certificação

CPA ANBIMA.

Competência

4.6.1. IA Generativa; 4.6.1.3. Modelos preditivos; 4.6.2. IA Regenerativa; 4.6.3. Atendimento e suporte à clientela com IA; 4.6.3.1. Chatbots; 4.6.3.2. Assistentes virtuais.

Nível

Médio para difícil.

Enunciado

Uma instituição financeira utiliza cinco componentes em sua jornada de atendimento:

I. um sistema que produz respostas textuais e resumos a partir de instruções dos funcionários;

II. um modelo que estima a probabilidade de uma transação ser fraudulenta;

III. um fluxo que identifica degradação do atendimento, testa ajustes, implanta mudanças gradualmente e mantém possibilidade de reversão;

IV. uma interface que responde a dúvidas frequentes dos clientes;

V. uma aplicação que consulta sistemas autorizados, organiza informações e sugere o próximo passo ao funcionário.

Considerando os conceitos de inteligência artificial aplicáveis ao mercado financeiro, assinale a alternativa correta.

A) O componente I é um modelo preditivo, porque toda geração de texto representa previsão financeira; o componente II é IA generativa, porque cria um alerta de fraude.

B) O componente I é IA generativa; o componente II é um modelo preditivo; o componente III pode ser associado ao conceito emergente de IA regenerativa, desde que exista feedback, adaptação e governança; o componente IV é um chatbot; e o componente V é um assistente virtual.

C) O componente III é necessariamente IA generativa, porque todo sistema que aprende com seus erros produz conteúdo novo; o componente IV é um assistente virtual, pois qualquer chatbot pode executar todas as tarefas do banco.

D) O componente V pode executar qualquer movimentação financeira apenas com a solicitação escrita do funcionário, pois assistentes virtuais não precisam de autenticação, confirmação ou supervisão humana.

E) A utilização de IA generativa elimina a necessidade de revisão humana, desde que o sistema utilize uma base de documentos institucionais por meio de RAG.

Ponto-chave

A questão exige identificar a **função principal de cada componente** e reconhecer que IA generativa, modelo preditivo, IA regenerativa, chatbot e assistente virtual podem coexistir na mesma arquitetura.

Gabarito

Alternativa B.

Justificativa da correta

A alternativa B está correta.

- O componente I cria texto e resumos. Portanto, corresponde à **IA generativa**.
- O componente II estima a probabilidade de fraude. Portanto, corresponde a um **modelo preditivo**.
- O componente III observa desempenho, utiliza feedback, adapta o sistema, testa mudanças e mantém reversibilidade. Essa descrição é compatível com o conceito emergente de **IA regenerativa** utilizado nesta aula, sem tratá-lo como categoria normativa consolidada.

- O componente IV é uma interface de conversação voltada a dúvidas frequentes. Portanto, é um **chatbot**.
- O componente V consulta sistemas, organiza informações e sugere próximos passos. Portanto, é um **assistente virtual**.

A distinção entre geração de conteúdo e previsão de resultados é essencial. A ANBIMA também destaca que sistemas de IA precisam de governança, transparência, segurança e responsabilidade.[2][3]

Alternativas incorretas

- **A:** incorreta. O componente I é generativo porque produz conteúdo. O componente II é preditivo porque estima a probabilidade de fraude. O fato de o resultado ser chamado de "alerta" não transforma o modelo em generativo.
- **B:** correta. A alternativa classifica cada componente pela função principal e acrescenta a condição de feedback e governança para o conceito emergente de IA regenerativa.
- **C:** incorreta. Aprender com erros e adaptar processos não significa necessariamente gerar conteúdo novo. Além disso, chatbot e assistente virtual não são sinônimos. Um chatbot pode ser limitado a respostas e fluxos de conversação.
- **D:** incorreta. Um assistente virtual opera dentro de permissões e controles. Movimentações financeiras exigem autenticação, confirmação, regras de negócio, registro e supervisão conforme o risco e o processo institucional.
- **E:** incorreta. RAG pode fornecer contexto de documentos autorizados, mas não elimina alucinações, falhas de recuperação, erros de interpretação ou necessidade de revisão humana em respostas relevantes.

Armadilhas e macetes

- **Criar conteúdo ≠ prever fraude.**
- **Feedback e adaptação ≠ geração de texto.**
- **Chatbot ≠ assistente virtual.**
- **RAG ≠ garantia de verdade.**
- **Automação ≠ ausência de responsabilidade.**
- **Assistente com ferramenta ≠ autorização ilimitada.**

---

7. Revisão final

Resumo em cinco pontos

1. **IA generativa** cria novos conteúdos, como textos, imagens, áudios, vídeos, código, resumos e respostas.
2. **Modelos preditivos** estimam probabilidades, classes, valores ou eventos futuros; eles não precisam gerar texto.
3. **IA regenerativa** é um termo do edital tratado nesta aula como conceito emergente de adaptação, otimização e autorreparo por meio de feedback, sempre com governança e limites.
4. **Chatbots** são interfaces conversacionais; **assistentes virtuais** são aplicações mais amplas que podem orientar, consultar sistemas e ajudar a executar tarefas autorizadas.
5. Em serviços financeiros, a IA deve ser combinada com proteção de dados, segurança, transparência, revisão humana, rastreabilidade, controle de fornecedores e possibilidade de escalonamento.

Quadro de emergência

Plain Text

```
IA GENERATIVA
→ cria conteúdo
→ texto, imagem, áudio, vídeo, código
→ risco: alucinação

MODELO PREDITIVO
→ estima probabilidade, classe ou valor
→ fraude, crédito, demanda, churn
→ riscos: viés, drift, falso positivo e falso negativo

IA REGENERATIVA*
→ observa, adapta, otimiza e recupera
→ usa feedback e monitoramento
→ exige limites, testes e reversibilidade

CHATBOT
→ conversa e responde
→ pode ser baseado em regras ou IA

ASSISTENTE VIRTUAL
→ conversa + contexto + ferramentas
→ orienta e ajuda a executar tarefas autorizadas
```

```
*conceito emergente; não confundir automaticamente com IA generativa
```

Cadeia lógica

> **Conceito → mecanismo → aplicação → regra → decisãoTipo de saída → funcionamento do modelo → uso financeiro → governança e proteção de dados → nível de autonomia permitido.**

Diferenças críticas

- **IA generativa ≠ IA preditiva:** criar conteúdo é diferente de estimar eventos.
- **IA generativa ≠ IA regenerativa:** gerar conteúdo é diferente de adaptar ou reparar o funcionamento.
- **IA regenerativa ≠ aprendizagem sem controle:** feedback exige governança, limites e reversibilidade.
- **Modelo preditivo ≠ decisão final:** o modelo estima; regras e responsáveis decidem.
- **Chatbot ≠ assistente virtual:** o chatbot conversa; o assistente pode integrar contexto, sistemas e tarefas.
- **Assistente virtual ≠ autorização ilimitada:** ferramentas e permissões definem o que pode ser feito.
- **RAG ≠ treinamento contínuo:** RAG recupera contexto; treinamento altera o modelo ou seus parâmetros.
- **Memória ≠ aprendizagem:** reter contexto não significa atualizar o modelo.
- **Probabilidade ≠ certeza:** estimativa de risco pode conter erros.
- **Automação ≠ transferência de responsabilidade:** a instituição continua responsável pelo uso adequado.
- **Resposta bem escrita ≠ resposta correta:** toda saída relevante precisa de validação proporcional ao risco.
- **Conceito do edital ≠ categoria regulatória:** a menção à IA regenerativa não autoriza inventar uma norma específica.

Frase central da aula

> **A IA generativa cria, a preditiva estima, a regenerativa adapta, o chatbot conversa e o assistente ajuda a executar; em todos os casos, a governança continua humana e**

> institucional.

Próximo passo de estudo

1. Repetir o quadro de emergência sem consultar o material.
2. Classificar dez situações como generativas, preditivas, regenerativas, chatbot ou assistente.
3. Revisar os riscos: alucinação, viés, drift, falso positivo, falso negativo, vazamento e falta de supervisão.
4. Memorizar a distinção: `conteúdo → generativa; probabilidade → preditiva; adaptação → regenerativa`.
5. Resolver a questão final explicando por que cada alternativa está errada.
6. Revisar os princípios da LGPD relacionados a finalidade, necessidade, transparência, segurança, não discriminação e revisão de decisões automatizadas.
7. Repetir a regra: **maior autonomia exige maior controle**.

Anexo A — Roteiro operacional de lousa/tela

Regras de utilização

- **[ESCREVA]**: registrar palavra, frase ou definição.
- **[DESENHE]**: construir setas, caixas, ciclos e fluxos.
- **[CIRCULE]**: destacar a palavra decisiva.
- **[SUBLINHE]**: marcar a diferença essencial.
- **[CONECTE]**: demonstrar a relação causal.
- **[FALE]**: utilizar a fala sugerida.
- **[PARE E PERGUNTE]**: testar a compreensão antes de responder.
- **[FIXE]**: repetir a frase que deve permanecer visível.
- **[APAGUE]**: retirar elementos provisórios.
- **[MANTENHA]**: conservar elementos que serão reutilizados.
- **[TRANSIÇÃO]**: conectar um bloco ao seguinte.

ETAPA 1 — Título e pergunta-problema

[ESCREVA NO TOPO]

```
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO MERCADO FINANCEIRO
```

[ESCREVA NO CENTRO]

```
A IA cria, prevê, adapta ou apenas conversa?
```

[FALE]

A mesma instituição pode usar diferentes tecnologias para tarefas diferentes. Hoje vamos identificar a função principal de cada solução.

[PARE E PERGUNTE]

Qual é a diferença entre produzir uma resposta e prever a probabilidade de fraude?

[ESCREVA NO CANTO E MANTENHA]

```
SAÍDA PRINCIPAL → CLASSIFICA A TECNOLOGIA
```

ETAPA 2 — Espinha dorsal

[DESENHE]

```
CRIAR → PREVER → ADAPTAR → CONVERSAR → ASSISTIR
```

[FIXE]

> **Gerativa cria; preditiva estima; regenerativa adapta; chatbot conversa; assistente ajuda.**

ETAPA 3 — IA generativa

[ESCREVA]

Plain Text

```
IA GENERATIVA
entrada/prompt → modelo → conteúdo novo
```

[DESENHE] quatro saídas:

Plain Text

```
texto | imagem | áudio | código
```

[FALE]

A IA generativa cria conteúdo novo com base em padrões aprendidos. A resposta pode parecer correta e ainda conter erro.

[ESCREVA ABAIXO]

Plain Text

```
Risco: alucinação
Controle: fonte + revisão + governança
```

[PARE E PERGUNTE]

RAG elimina a necessidade de conferir a resposta?

Resposta: não. RAG fornece contexto, mas o sistema ainda pode recuperar a fonte errada ou interpretar o conteúdo de forma incorreta.

ETAPA 4 — Modelo preditivo

[APAGUE] somente as saídas da etapa anterior. **[MANTENHA]** a palavra `SAÍDA PRINCIPAL`.

[ESCREVA]

Plain Text

```
MODELO PREDITIVO
entrada de dados → probabilidade / classe / valor
```

[DESENHE]

Plain Text

```
Dados históricos → modelo → risco de fraude
```

[CIRCULE] `probabilidade`.

[FALE]

Previsão não é certeza. Um modelo pode errar e precisa ser monitorado.

[FIXE]

> **Preditivo estima; não garante.**

ETAPA 5 — IA regenerativa

[ESCREVA]

```
IA REGENERATIVA*
observar → feedback → adaptar → testar → melhorar

*conceito emergente do edital
```

[DESENHE] um ciclo circular com cinco etapas.

[FALE]

O termo aparece separadamente no programa da CPA. Como não há definição normativa consolidada nas fontes oficiais consultadas, vamos tratá-lo com prudência como um conceito emergente de adaptação, otimização e autorreparo.

[CIRCULE] `feedback`, `testar` e `melhorar`.

[PARE E PERGUNTE]

Se o sistema recebe feedback, ele pode alterar qualquer regra sozinho?

Resposta: não. Alterações precisam de limites, testes, aprovação proporcional ao risco, registro e reversibilidade.

ETAPA 6 — Comparação principal

[ESCREVA]

```
GENERATIVA  → cria conteúdo
PREDITIVA   → estima resultado
REGENERATIVA→ adapta sistema
```

[SUBLINHE] os verbos `cria`, `estima` e `adapta`.

ETAPA 7 — Chatbot

[ESCREVA]

```
CHATBOT
conversa + resposta + encaminhamento
```

[DESENHE]

```
Cliente → pergunta → chatbot → resposta ou humano
```

[FALE]

Chatbot é a porta de conversa. Ele pode ser baseado em regras ou em IA generativa.

[ESCREVA]

```
Não confundir:
chatbot ≠ atendimento sem limites
```

ETAPA 8 — Assistente virtual

[ESCREVA]

```
ASSISTENTE VIRTUAL
conversa + contexto + ferramentas + tarefa autorizada
```

[DESENHE]

```
Usuário → instrução → assistente → sistema autorizado → próximo passo
```

[FALE]

O assistente pode consultar sistemas e organizar tarefas. A capacidade de agir depende das permissões e dos controles.

[CIRCULE] `tarefa autorizada` .

[FIXE]

> **Maior autonomia exige maior controle.**

ETAPA 9 — Atendimento seguro

[ESCREVA]

```
ATENDIMENTO COM IA
utilidade + segurança + transparência + humano
```

[CONECTE]

```
IA → dados → resposta → ação → registro → revisão
```

[FALE]

O atendimento deve proteger o cliente, limitar a resposta às fontes autorizadas, exigir autenticação adequada e permitir escalonamento humano em casos sensíveis.

ETAPA 10 — Revisão rápida

[APAGUE O QUADRO]

[ESCREVA NO TOPO]

```
REVISÃO — INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
```

[ESCREVA]

```
1. O que cria conteúdo?     Generativa.
2. O que estima risco?      Preditivo.
3. O que adapta?            Regenerativa*.
```

```
4. O que conversa?          Chatbot.
5. O que ajuda na tarefa?   Assistente.
6. O que nunca some?        Governança.
```

[PARE E PERGUNTE]

- IA generativa é igual a modelo preditivo?
- Chatbot é igual a assistente virtual?
- Memória é igual a treinamento contínuo?
- RAG elimina a revisão humana?
- Probabilidade é certeza?
- A automação elimina responsabilidade?

[FIXE]

> **A função da tecnologia é definida pela saída principal e pelos limites de uso.**

Referências oficiais e técnicas

[1] ANBIMA — Programa detalhado CPA — versão 1.2, revisado em 04/06/2025, vigência a partir de 01/01/2026 — último acesso em 12/09/2026

[2] ANBIMA — Oportunidades e riscos da IA generativa para o mercado financeiro — 2023 — último acesso em 12/09/2026

[3] ANBIMA — Guia orientativo: boas práticas para o uso de sistemas de inteligência artificial nos mercados financeiro e de capitais — último acesso em 12/09/2026

[4] NIST — Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile — NIST AI 600-1 — publicado em 26/07/2024 e atualizado em 08/04/2026 — último acesso em 12/09/2026

[5] TechTarget — Generative AI vs. regenerative AI: key differences explored — 01/08/2025 — fonte secundária para o conceito emergente — último acesso em 12/09/2026

[6] IBM Think — Generative AI vs. predictive AI: what’ s the difference? — último acesso em 12/09/2026

[7] Planalto — Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — texto atualizado — último acesso em 12/09/2026

[8] IBM Think — AI agents vs. AI assistants — último acesso em 12/09/2026

[9] ANBIMA — Guia para avaliação de IA generativa é novo passo na agenda de inovação da ANBIMA — 10/03/2026 — último acesso em 12/09/2026

Observações normativas e metodológicas

1. O Programa Detalhado da CPA é a fonte primária para o escopo dos tópicos. Ele inclui IA Generativa e IA Regenerativa como itens distintos. [1]
2. O programa não apresenta definição detalhada de IA regenerativa. As fontes oficiais consultadas apresentam orientações robustas sobre IA generativa, governança, riscos, transparência, segurança e participação humana, mas não uma taxonomia normativa brasileira consolidada de IA regenerativa. [2] [3] [4]
3. O material usa uma definição operacional prudente para fins didáticos: IA regenerativa é associada a adaptação, otimização, autorreparo e feedback. A definição não deve ser tratada como texto normativo oficial.
4. A ANBIMA é uma entidade de autorregulação e representação do mercado. Seus guias orientativos não substituem a lei, a regulação estatal ou as políticas internas da instituição.
5. A LGPD é aplicável conforme o tratamento de dados realizado e as bases legais pertinentes. Consentimento não é a única hipótese legal de tratamento; a análise depende do caso concreto.
6. A capacidade de uma IA gerar uma resposta não significa autorização para recomendar, contratar, movimentar recursos ou tomar decisão final em nome da instituição.
7. Os exemplos financeiros são didáticos. Não representam promessa de eficiência, menor custo, maior rentabilidade ou aprovação de crédito.
8. **Último acesso às fontes:** 12/09/2026.

Checklist de validação do material

- [x] ~~Programa Detalhado, versão e vigência identificados.~~
- [x] ~~Item 4.6 e todos os subitens solicitados cobertos.~~
- [x] ~~IA generativa definida e aplicada ao mercado financeiro.~~
- [x] ~~Modelos preditivos diferenciados de modelos generativos.~~
- [x] ~~IA regenerativa tratada com ressalva sobre a ausência de definição normativa consolidada.~~
- [x] ~~Aplicabilidade da IA regenerativa explicada por ciclo de feedback e governança.~~
- [x] ~~Chatbots diferenciados de assistentes virtuais.~~

- [x] ~~Atendimento com IA relacionado a autenticação, segurança, escalonamento e supervisão humana.~~
- [x] ~~Alucinação, viés, drift, falso positivo, falso negativo e vazamento de dados explicados.~~
- [x] ~~Case de mercado incluído.~~
- [x] ~~Questão inédita com cinco alternativas e justificativa individual incluída.~~
- [x] ~~Roteiro operacional de lousa/tela incluído.~~
- [x] ~~Resumo em cinco pontos, quadro de emergência, cadeia lógica, diferenças críticas, frase central e próximo estudo incluídos.~~
- [x] ~~Fontes oficiais e técnicas registradas com URLs diretas e data de acesso.~~
- [x] ~~Nenhuma questão real foi copiada.~~
- [x] ~~Nenhuma promessa de rentabilidade ou autorização automática de operação foi apresentada.~~

Material finalizado para uso em aula.